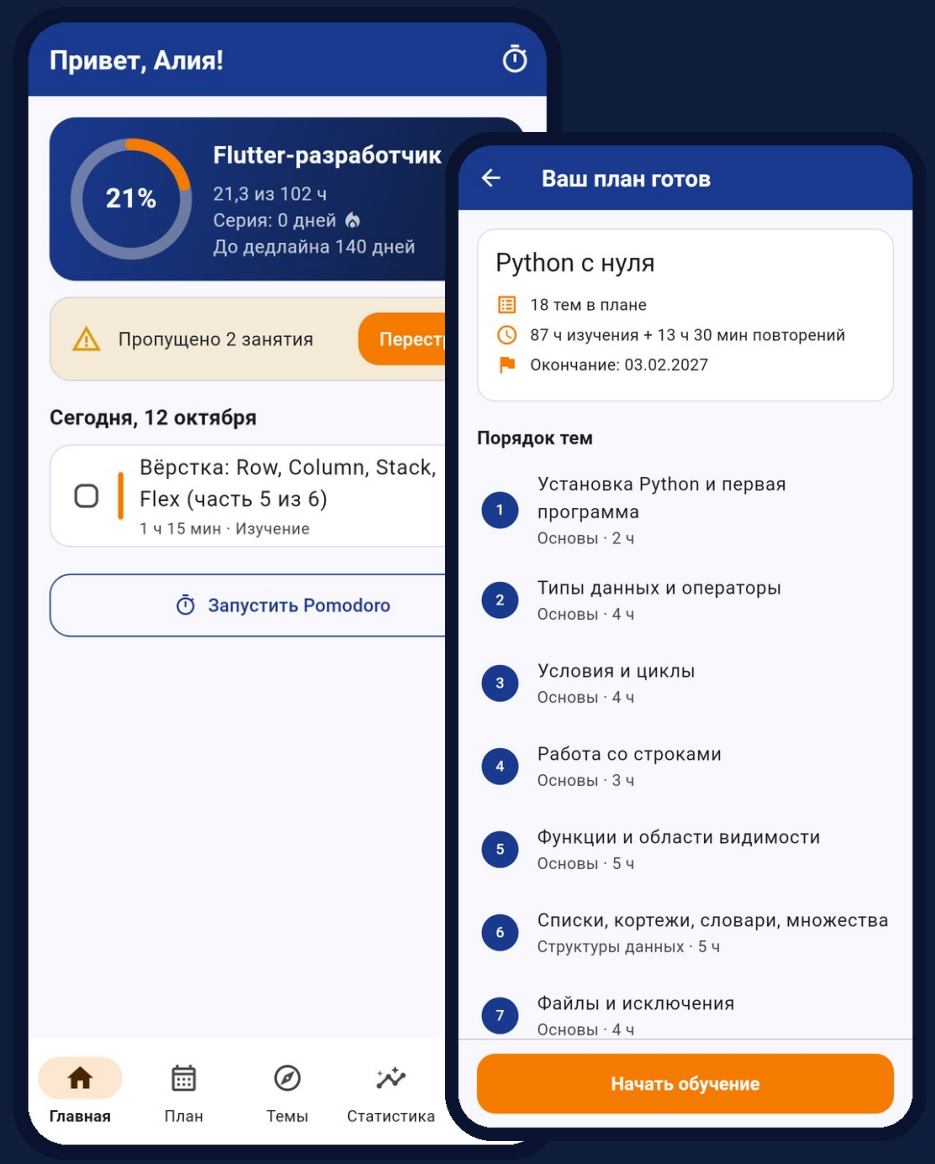
Колледж Astana IT University

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ · ИТОГОВАЯ ЗАЩИТА

Маршрут

Приложение для автоматического формирования персонального плана обучения

ПМ07. Разработка мобильных приложений · Flutter и Dart



Выполнил: **Баринов Николай Владимирович, группа ПО2410**

Руководитель: **Синтиков Еркебулан Канатович**

Астана 2026

Проблема: учиться самому трудно без плана

1

Неясен порядок тем

Темы зависят друг от друга: виджеты Flutter не понять без основ Dart.

2

Не учтены знания и время

Курсы дают один план для всех и свой темп, а не ваш.

3

План ломается при отставании

Пропустил пару дней, и расписание теряет смысл. Человек бросает учёбу.

ЦЕЛЬ

Приложение само строит план по дням с учётом знаний, времени и дедлайна и перестраивает его при отставании

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- Студенты колледжей и вузов
- Самоучки: программирование, языки
- Те, кто меняет профессию

Направление → **Тест** → **Часы и дедлайн** → **План по дням**

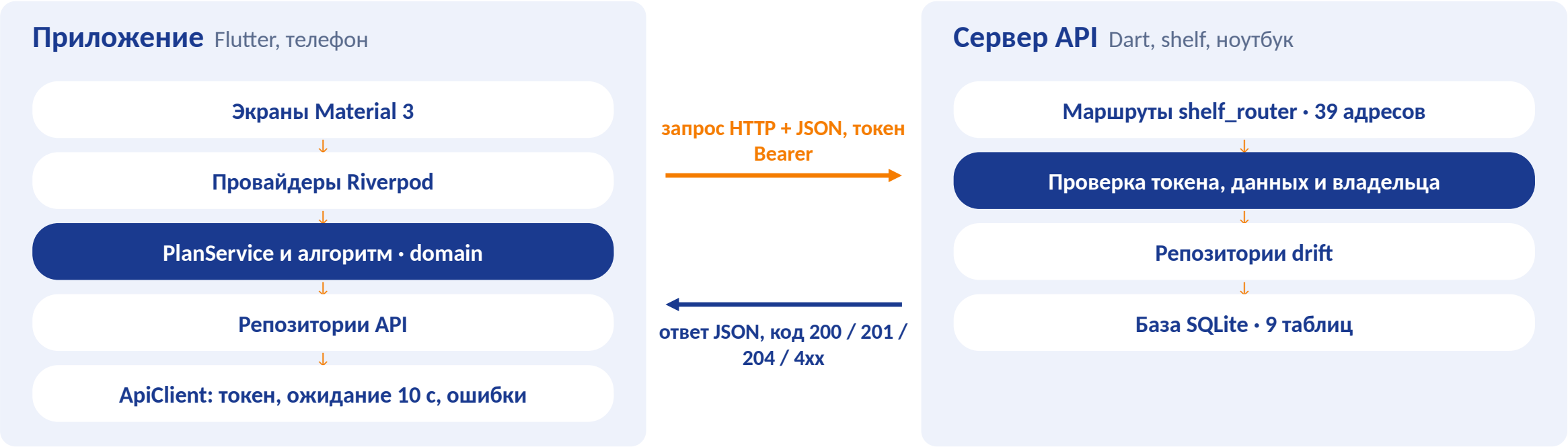
Аналоги не строят персональный маршрут

Возможность	roadmap.sh	Duolingo	Stepik / Coursera	Notion / Todoist	Маршрут
Порядок тем по зависимостям	статичная схема	внутри курса	внутри курса	нет	**автоматически**
Учёт имеющихся знаний	нет	тест уровня	нет	нет	**диагностический тест**
План по дням под своё время	нет	ежедневная цель	дедлайны курса	вручную	**да**
Перестройка при отставании	нет	нет	нет	вручную	**одной кнопкой**
Где хранятся данные	облако сервиса	облако сервиса	облако сервиса	облако сервиса	**свой сервер API**

Вывод: аналоги дают материалы или задачник, но не план под конкретного человека с перестройкой при отставании.

Сравнение составлено по публичным описаниям сервисов

Архитектура: приложение и сервер API



Состояние

Riverpod

вместо BLoC и Provider: меньше кода, подмена в тестах

Данные

свой сервер API

вместо Firebase: без облака и ключей, связи и SQL

Навигация

go_router

redirect закрывает экраны без входа

Вход

PBKDF2 + токен

вместо Firebase Auth: пароль только хэшем

Алгоритм: план из графа тем за пять шагов

1

Граф тем

Тема — вершина, ребро A → B: A нужно знать до B

2

Исключить известное

Верный ответ в тесте: тема и её предшественники изучены

3

Алгоритм Кана

Топологическая сортировка, при равенстве — по сложности. Цикл обнаруживается

4

Раскладка по дням

Лимит в день = часы в неделю / учебные дни, части от 30 минут

5

Срок и повторения

Повторения через 1, 3, 7 дней. Не успеваем — подбираем часы

75

тем в 4 направлениях

113

зависимостей между темами

1 · 3 · 7

дней до повторений

32

юнит-теста алгоритма

Пример: три темы, 7 часов в неделю, дедлайн 14.10

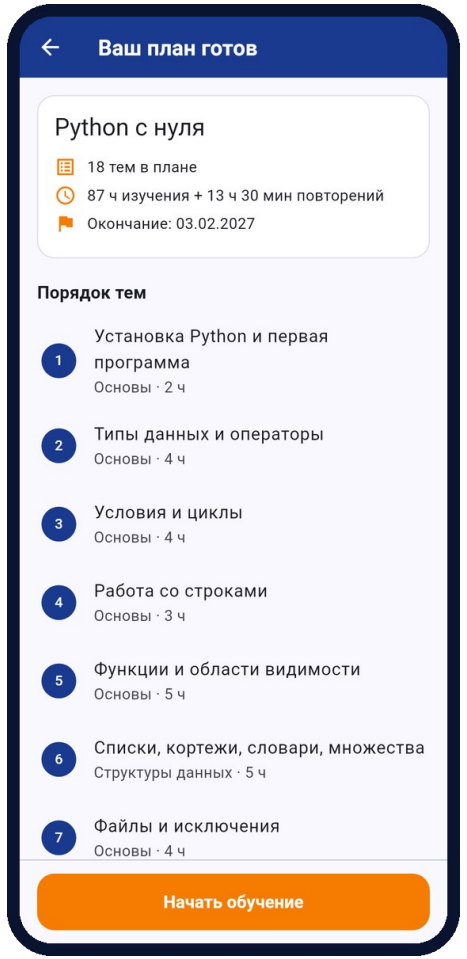
Дата	Занятие	Мин
12.10	Основы Dart	60
13.10	Повторение: Основы Dart	15
13.10	Виджеты, часть 1 из 2	45
14.10	Виджеты, часть 2 из 2	15
14.10	Состояние, часть 1 из 2	45
15.10	Повторение: Основы Dart	15
15.10	Повторение: Виджеты	15
15.10	**Состояние, часть 2 из 2**	**15**

Дневной лимит: 7 · 60 / 7 = 60 минут. Повторения занимают часть лимита.

ИТОГ

Изучение заканчивается 15.10, на день позже дедлайна.

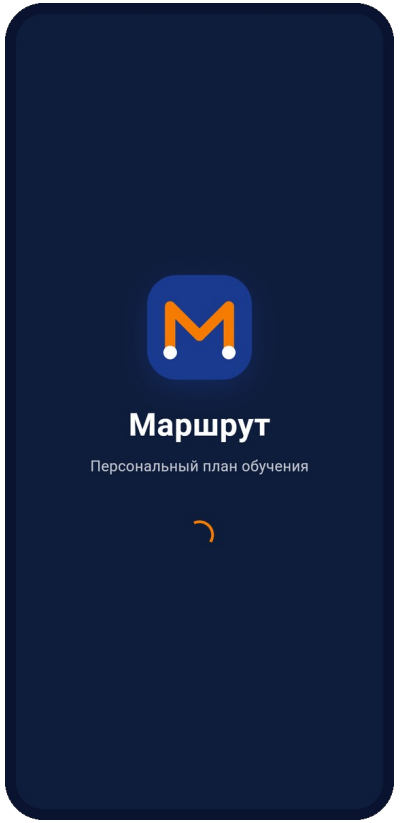
Приложение предупреждает и предлагает 8 ч в неделю: лимит 75 минут, последняя тема 14.10.



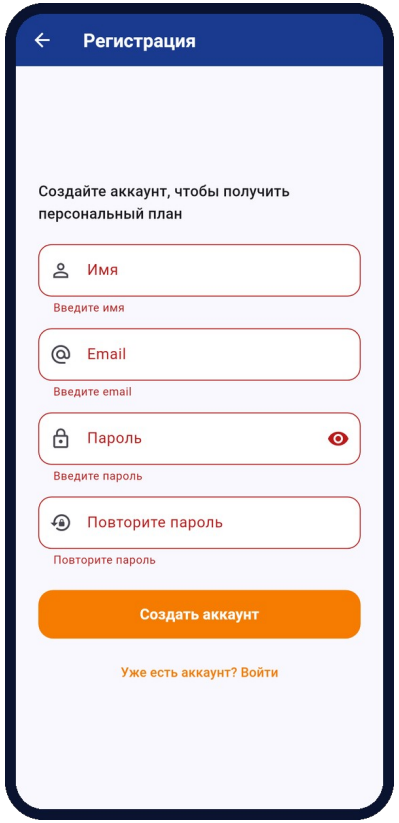
Предпросмотр плана

Сценарий 1 семестра работает без ошибок

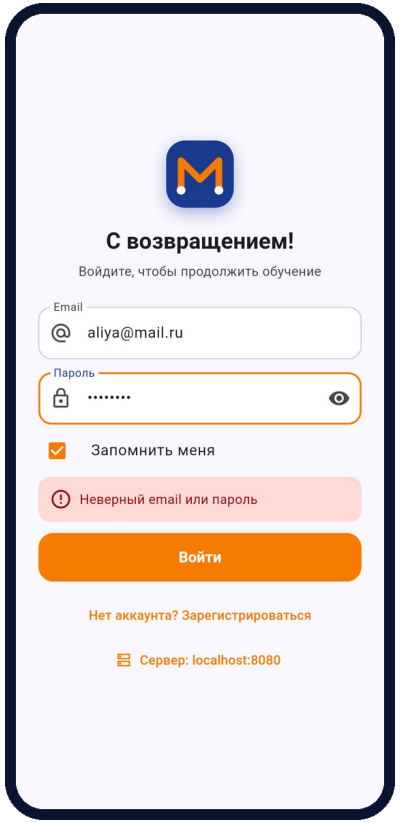
Splash → Регистрация → Вход → Главная → Навигация → Профиль → Основной раздел → Выход



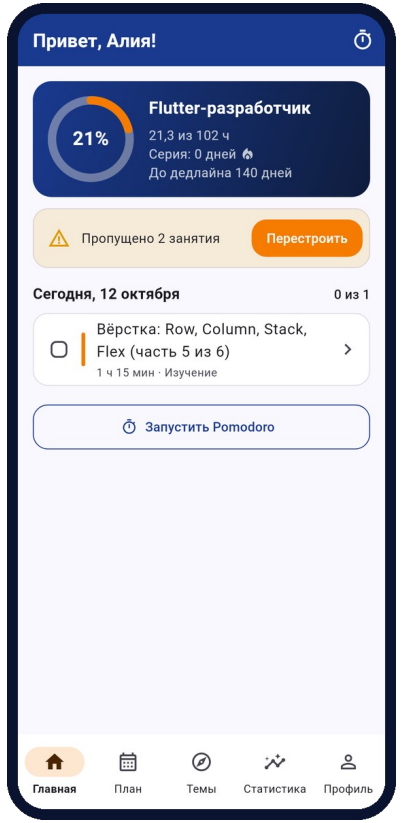
Заставка, автовход



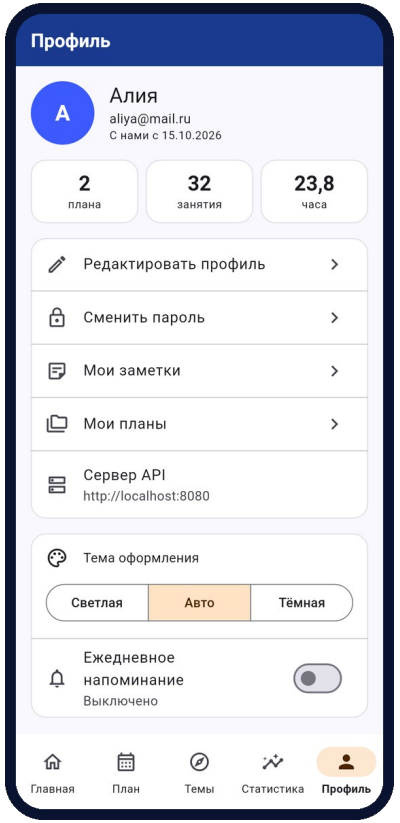
Ошибки под полями



Неверный пароль

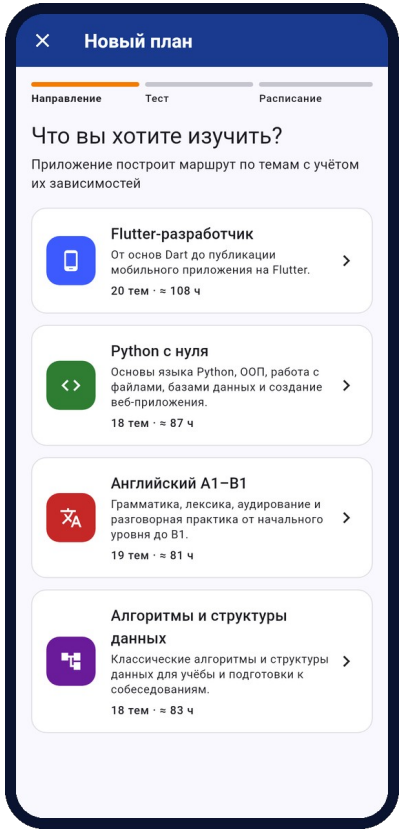


Прогресс и задачи

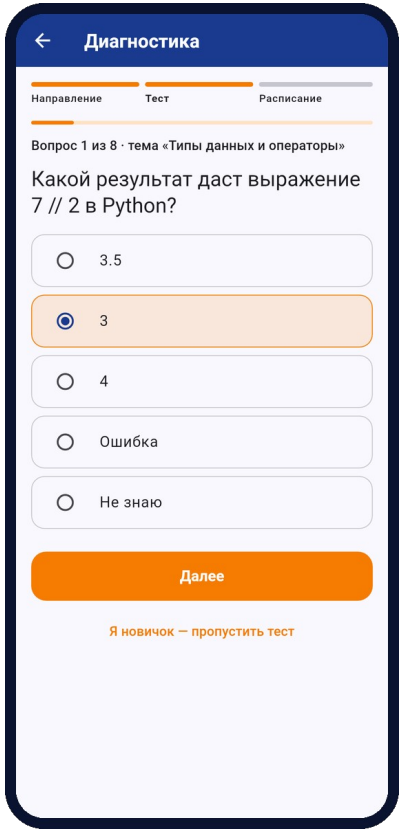


Профиль и «Выйти»

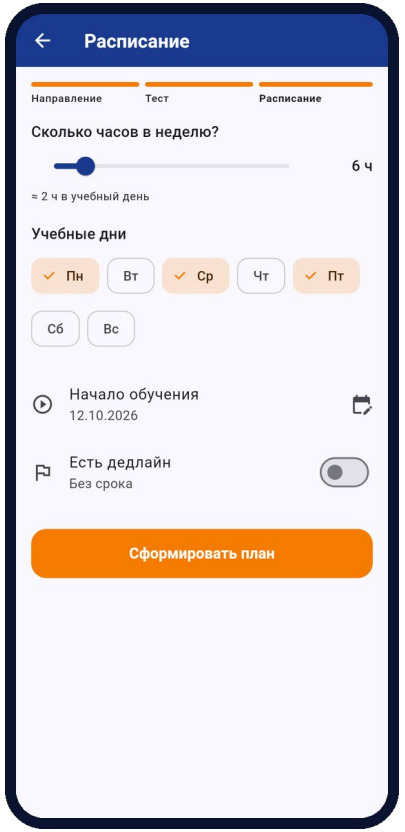
Основной раздел: план за четыре шага



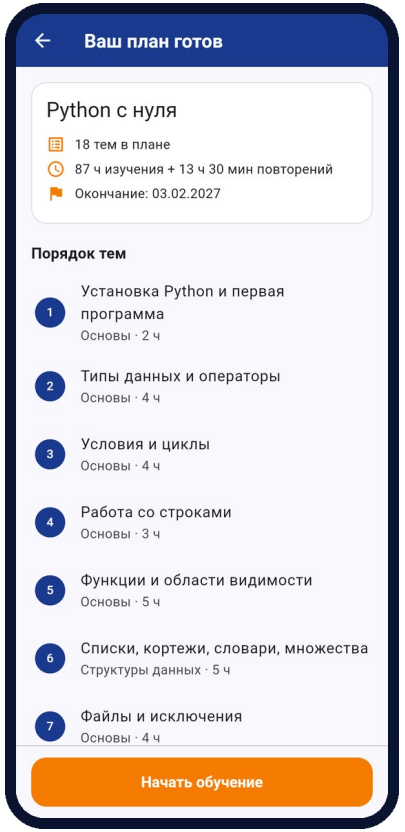
1 **Направление**



2 **Диагностический тест**



3 **Часы, дни, дедлайн**



4 **Готовый план**

4 направления
Flutter, Python, английский A1–B1, алгоритмы

32 вопроса теста
исключают уже знакомые темы

Предпросмотр
порядок тем, часы и дата окончания до старта

Анализ версии 1 семестра: 8 недостатков исправлены

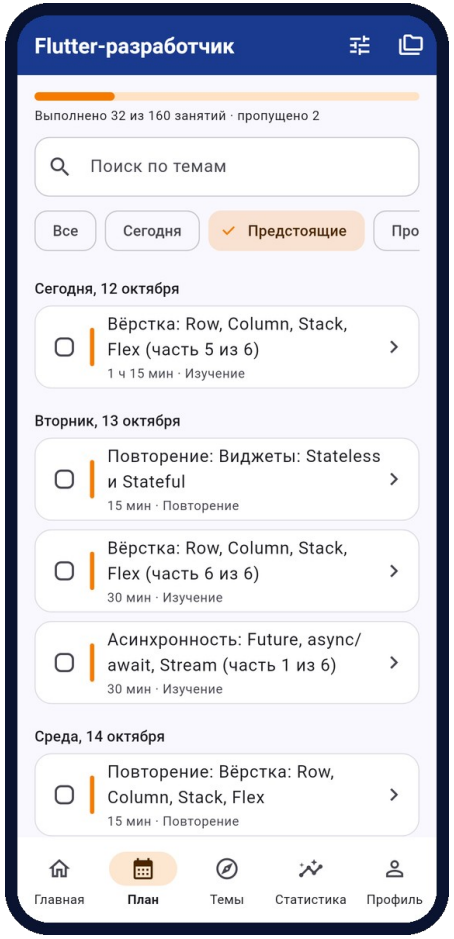
Недостаток	Приоритет	Что сделано
Пароль — однократный SHA-256	Высокий	PBKDF2-HMAC-SHA256, 100 000 итераций
Нет удаления аккаунта	Средний	Удаление с паролем и каскадом данных
Не настроены уведомления Android	Высокий	Приёмники, RECEIVE_BOOT_COMPLETED
Цветной значок уведомления	Низкий	Белый векторный значок
Иконка Flutter и имя «marshrut»	Средний	Своя иконка и название «Маршрут»
Нет релизного APK	Высокий	APK и Windows собираются автоматически
Тесты только вручную	Средний	GitHub Actions на каждое изменение
Сценарии 2 семестра без тестов	Средний	Виджет-тесты CRUD, найдена ошибка № 12

Как искали: сверка с критериями, документацией пакетов и рекомендациями OWASP, ручная проверка, новые тесты сценариев

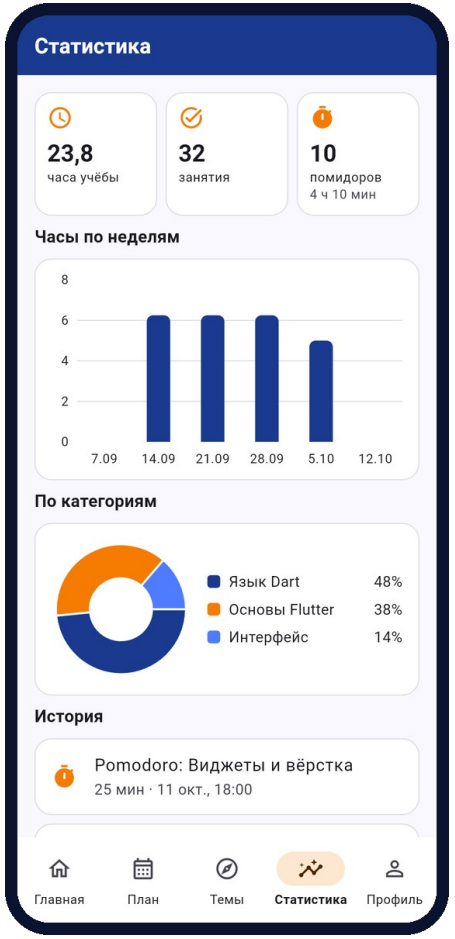
Полный функционал и дополнительные возможности

Основные сценарии связаны между собой: отметка занятия меняет прогресс, статистику и план

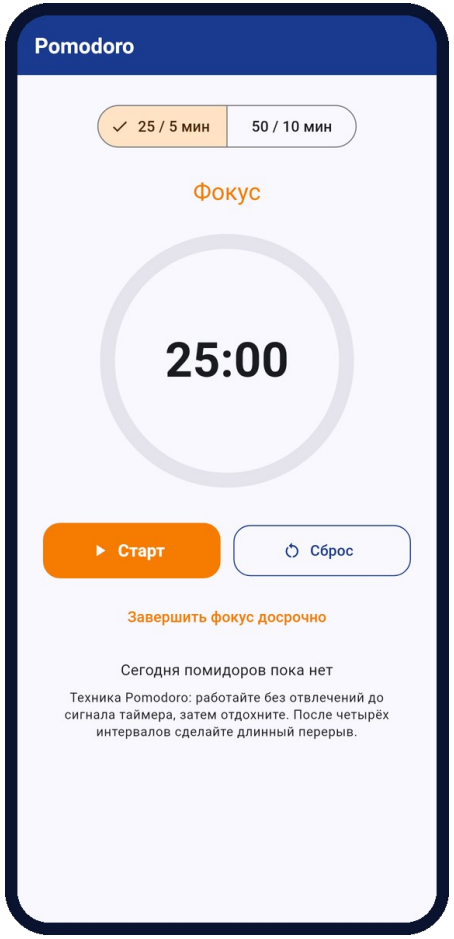
- Перепланирование
- Pomodoro
- Несколько планов
- Свои темы
- Заметки
- Поиск
- Фильтры
- Избранное
- Категории
- Уведомления
- История
- Графики
- Тёмная тема
- iPhone и Windows



План по дням

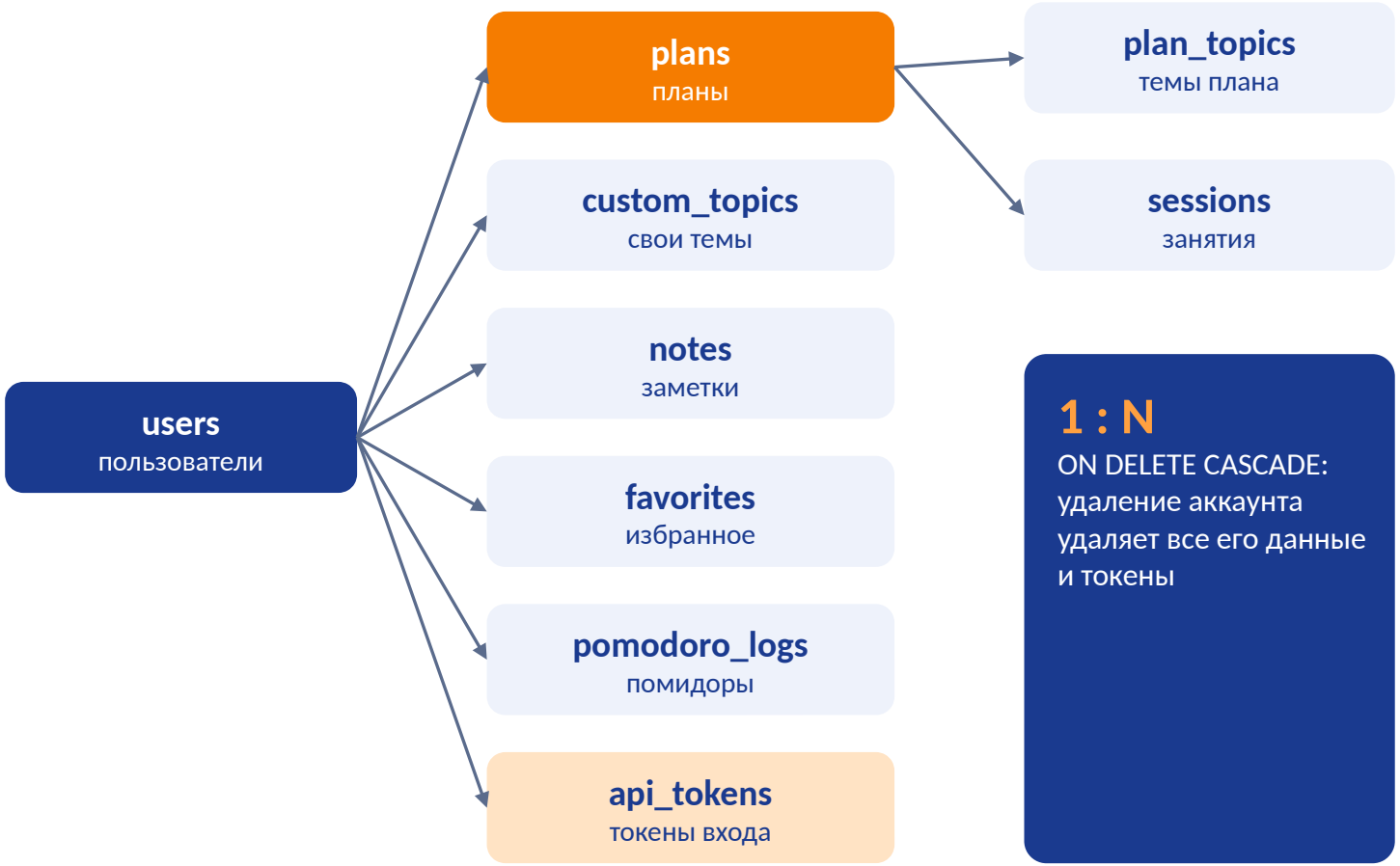


Статистика



Pomodoro

Данные: 9 таблиц SQLite на сервере, доступ только через API



Каталог тем — JSON на сервере, приложение получает его через GET /api/directions

ПОЛНЫЙ CRUD ЧЕРЕЗ API

Заметки

GET · POST · PUT · DELETE `/api/notes`

Свои темы

GET · POST · PUT · DELETE `/api/custom-topics`

Планы

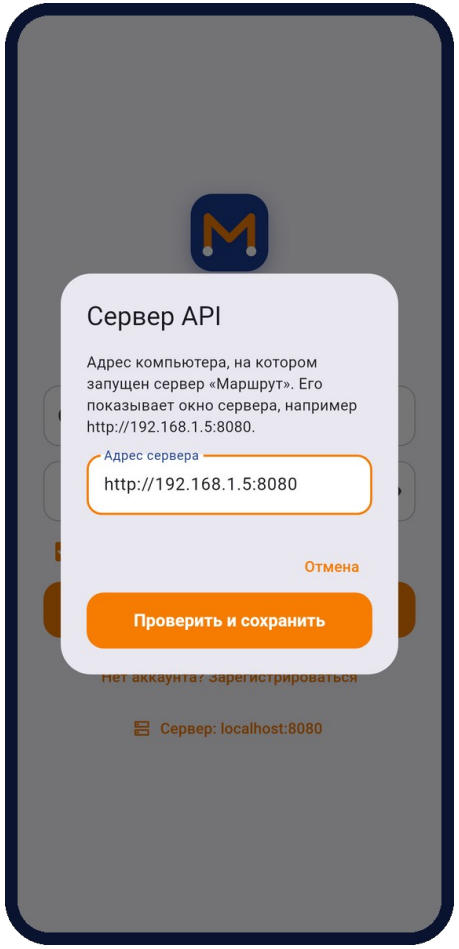
GET · POST · PUT · DELETE `/api/plans`

КОДЫ ОТВЕТОВ

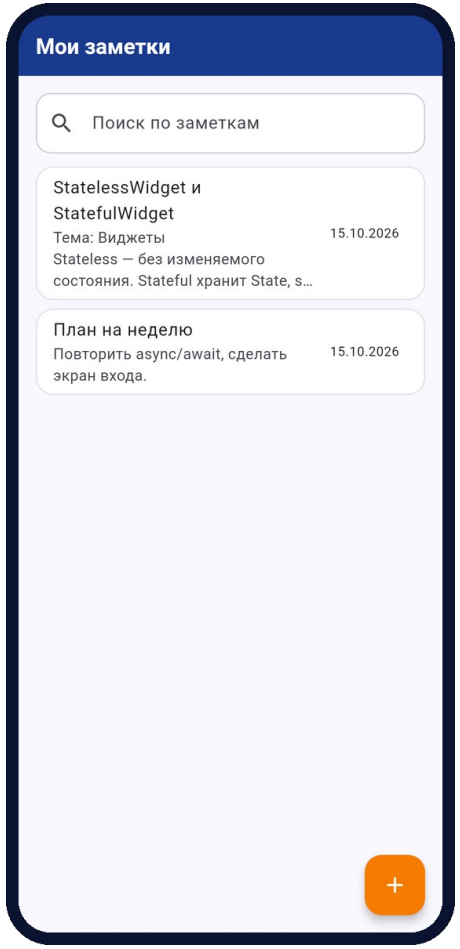
200 201 204 400

401 404 500

Демонстрация: каждое действие видно в журнале сервера



Адрес сервера



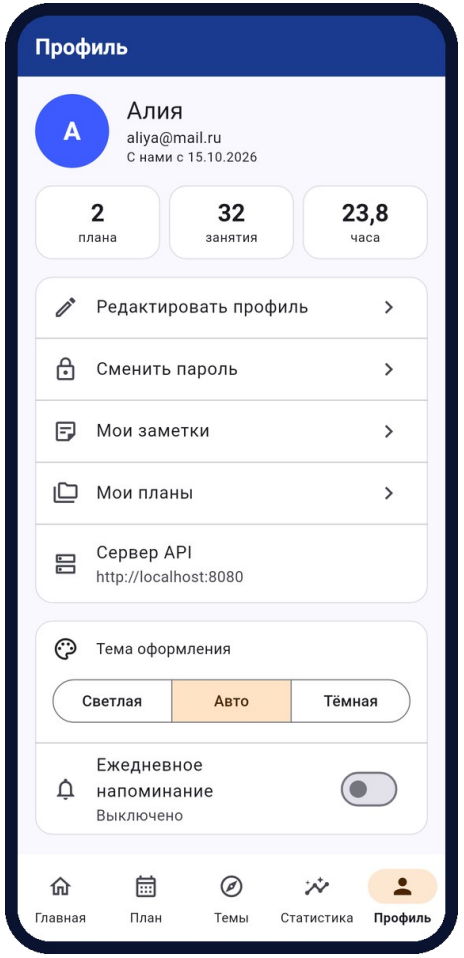
Заметки

ОКНО СЕРВЕРА НА НОУТБУКЕ

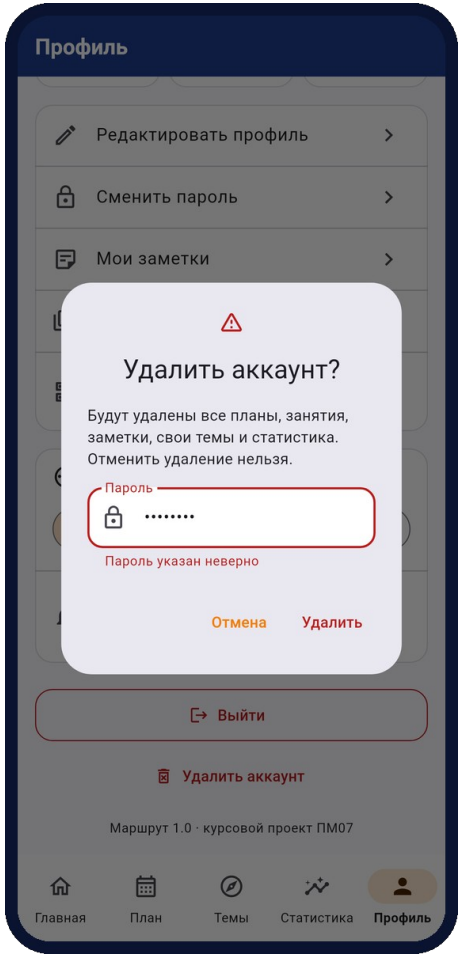
```
POST   /api/auth/login  → 200
POST   /api/notes       → 201
PUT    /api/notes/1     → 204
DELETE /api/notes/1     → 204
GET    /api/notes       → 401
```

1. Запустить сервер, телефон в той же сети Wi-Fi
2. Создать, изменить и удалить заметку
3. В журнале: POST → 201, PUT и DELETE → 204
4. Выключить сервер: «Нет связи с сервером»

Профиль и безопасность



Профиль



Удаление аккаунта

Профиль

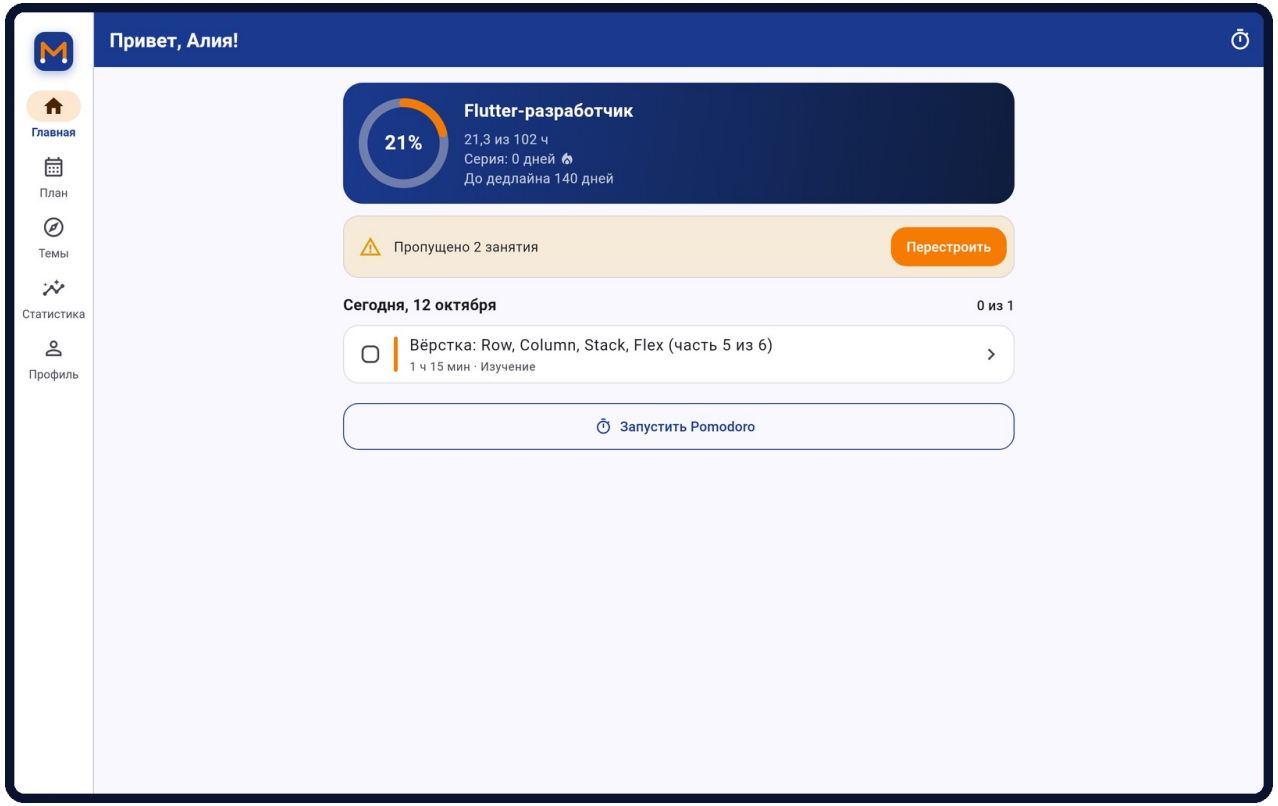
- Редактирование имени, email и цвета аватара
- Смена пароля с проверкой текущего
- Тема оформления и ежедневное напоминание
- Удаление аккаунта с подтверждением паролем

100 000

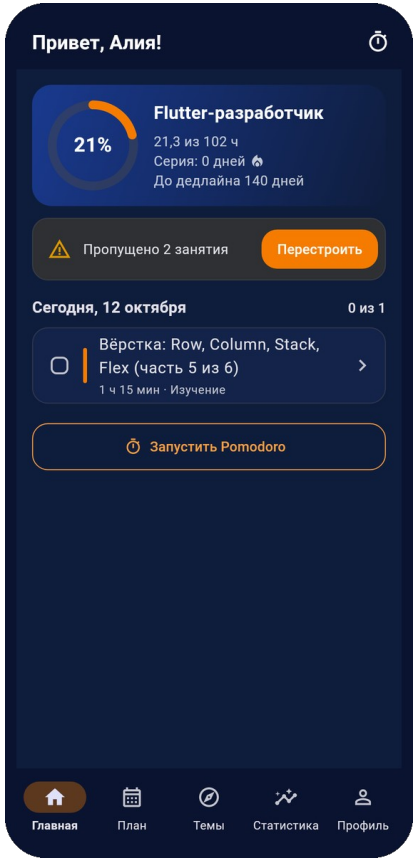
итераций PBKDF2-HMAC-SHA256

Соль 16 байт. Токен входа — 32 случайных байта, в базе только его SHA-256, действует 30 дней, удаляется при выходе.

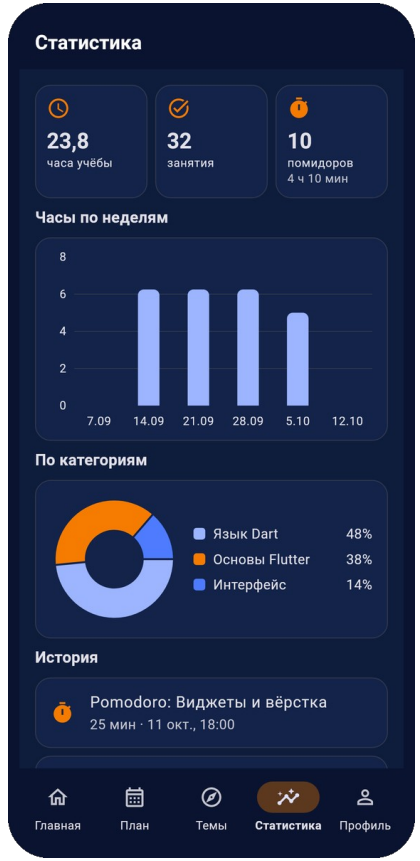
UI/UX: одна система на телефоне и компьютере



- Material 3, тёмно-синий и оранжевый
- Боковая панель вместо нижней от 840 px
- Пустые состояния и подтверждение необратимых действий



Тёмная тема



Графики

Тестирование: 137 автотестов и 27 исправленных ошибок

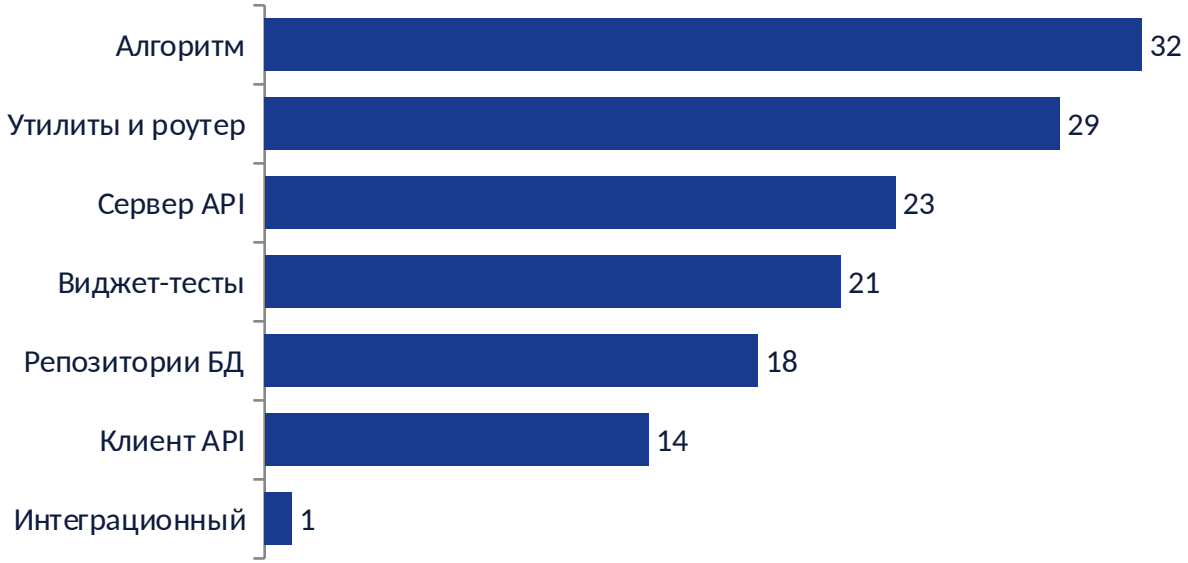
137
модульных и виджет-тестов

45
тест-кейсов

280
снимков экранов проверено

27
ошибок найдено и исправлено

Состав автотестов



GITHUB ACTIONS НА КАЖДОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

1. Формат, flutter analyze, все тесты
2. Интеграционный тест с HTTP-сервером
3. Сборки: APK, IPA для iPhone, Windows
4. Программа-сервер API для Windows

Курсовая работа и релизная сборка

Введение

актуальность, цель, 9 задач

Глава 1

предметная область, аналоги, выбор технологий

Глава 2

архитектура, база и API сервера, алгоритм, экраны, тесты

Заключение

результаты по каждой задаче

Литература

50 источников по ГОСТ

Приложения А–Л

код алгоритма, сервера и клиента API

105 страниц · Times New Roman 14, интервал 1,5 · DOCX и PDF

Релиз

```
flutter build apk --release
```

- GitHub Actions собирает APK для Android, IPA для iPhone, Windows и сервер API
- iPhone: установка через Sideloadly
- Без облака и ключей: сервер на своём ноутбуке

Итоги

1. Приложение строит персональный план по графу тем, тесту, времени и дедлайну
2. Клиент-сервер: приложение Flutter и свой сервер API на Dart с SQLite
3. Полный сценарий, CRUD, перепланирование, Pomodoro, статистика, уведомления
4. 137 тестов, CI и сборки для Android, iPhone и Windows

Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы

